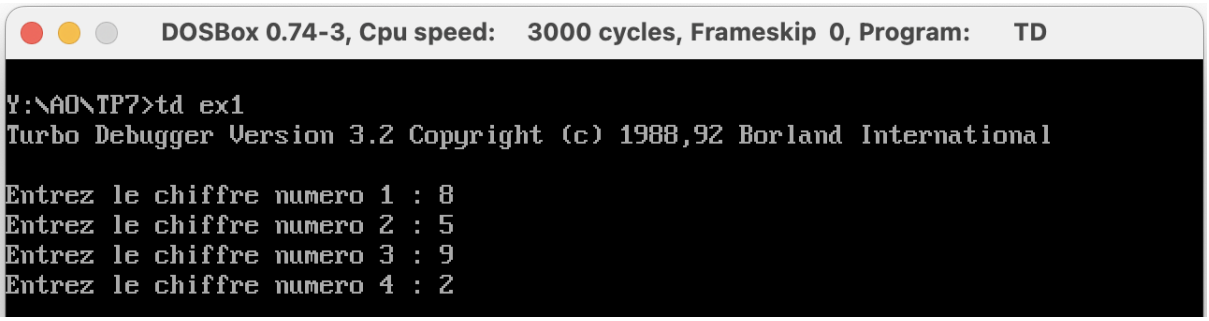
L1 I.EEEA
Architecture des ordinateurs
TP 7 : Interruptions

Exercice 1 – Digicode

1. Créez un programme `EX1.ASM`
   - déclarant une chaîne de caractères `message` contenant « `Entrez le chiffre numero 1 :` »
   - déclarant une variable `len` ayant pour valeur `4`
   - déclarant un tableau `digicode` réservant l'emplacement de 4 valeurs inconnues au format `byte`.
2. Complétez ce programme de sorte que :
   - il affiche à l'écran le message « `Entrez le chiffre numero 1 :` »
   - il attende que l'utilisateur entre un chiffre au clavier (de 0 à 9)
   - il écrive dans le premier élément du tableau `digicode` la valeur numérique correspondant au chiffre entré au clavier
3. Complétez ce programme pour qu'il demande à l'utilisateur d'entrer successivement 4 chiffres et qu'il les enregistre dans le tableau `digicode`.
   On obtiendra donc une exécution comme suit :



   L'utilisateur a entré les chiffres « 8 », « 5 », « 9 », « 2 », que l'on retrouve dans le segment de données à la fin de l'exécution :

```
[■]=Dump                                                                    2=[↑]
ds:0000 0A 0D 45 6E 74 72 65 7A 20 6C 65 20 63 68 69 66 ◙♪Entrez le chif
ds:0010 66 72 65 20 6E 75 6D 65 72 6F 20 34 20 3A 20 24 fre numero 4 : $
ds:0020 04 08 05 09 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ♦◘♣○☻
ds:0030 B8 EF 48 8E D8 33 F6 32 ED 8A 0E 20 00 8B C6 04 @ HÏÎ3÷2Ýè♫  ïã♦
ds:0040 31 A2 1B 00 BA 00 00 B4 09 CD 21 B4 01 CD 21 3C 1ó← ‖  ┤○=!┤☺=!<
```

4. Ajoutez un test pour vérifier que l'utilisateur entre bien chaque fois un chiffre (et non un autre caractère).

Exercice 2 – Digicode bis

Créez un programme `EX2.ASM` qui permet d'entrer un digicode comme dans l'exercice précédent, mais en demandant à l'utilisateur d'entrer les 4 chiffres en une seule fois. On demandera à l'utilisateur d'entrer à nouveau l'ensemble du code si celui-ci contient un caractère qui n'est pas un chiffre.

Exercice 3 – Bonus : afficher un digicode

On considère le segment de données déclaré comme suit :

```
data SEGMENT
    digicode DW 7613
    len DB 4
data ENDS
```

Le but de l'exercice est d'afficher la valeur contenue dans la variable `digicode` (7613) à l'écran.

1. Créez (puis testez) un programme `EX3.ASM` reprenant la déclaration de segment de données ci-dessus.
2. Complétez le programme de sorte que :
   — il calcule le chiffre des unités dans `digicode` (ici 3)
   — il affiche le caractère correspondant à l'écran

   Indication : le chiffre des unités est donné par le reste de la division de 7613 par 10.
3. Complétez le programme pour qu'il affiche à l'écran les 4 chiffres de `digicode`, en commençant par le chiffre des unités, et en terminant par le chiffre des milliers (3, puis 1, puis 6, puis 7).

Exercice 4 – Bonus : afficher un digicode dans l'ordre

Créez un programme `EX4.ASM` reprenant le programme précédent, et qui affiche les chiffres du digicode dans l'ordre.